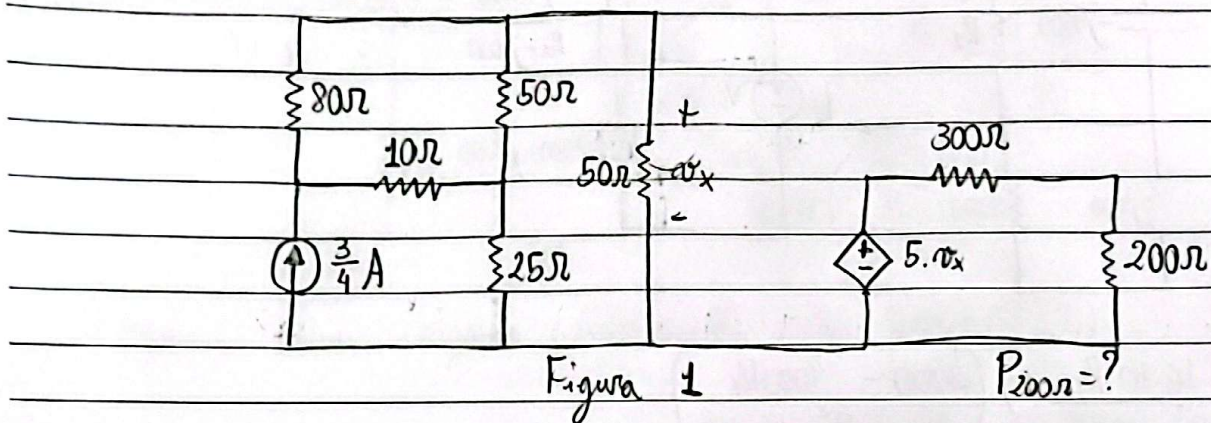
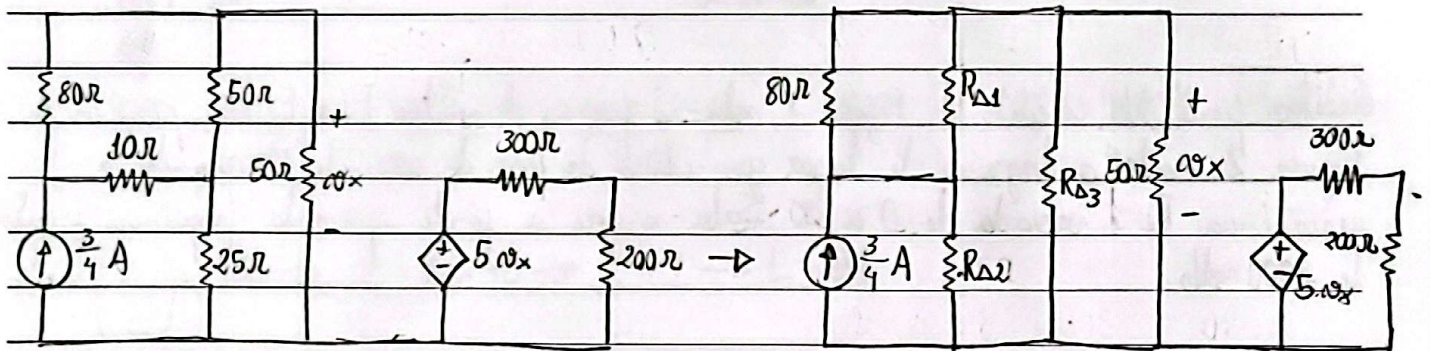


Q1) Calcule a potência dissipada pelo resistor de 200Ω mostrado no circuito da Figura 1



Solução: transformando a associação resistiva em Y do lado esquerdo ($10\Omega-50\Omega-25\Omega$) para uma associação em Δ :

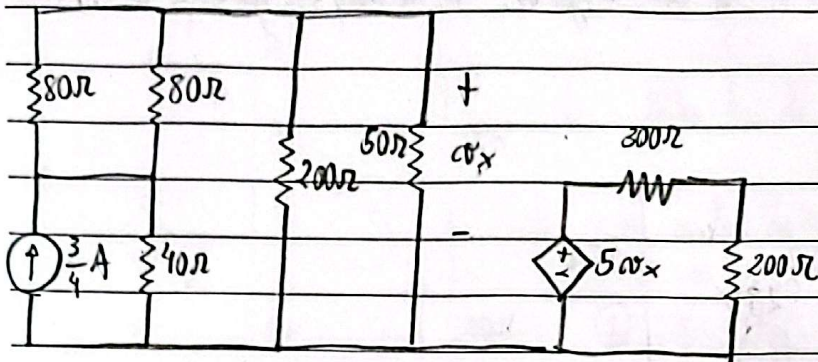


$$R_{\Delta 1} = \frac{50 \cdot 10 + 50 \cdot 25 + 10 \cdot 25}{25} = \frac{500 + 1250 + 250}{25} = \frac{2000}{25} = 80\Omega$$

$$R_{\Delta 2} = \frac{50 \cdot 10 + 50 \cdot 25 + 10 \cdot 25}{50} = \frac{500 + 1250 + 250}{50} = \frac{2000}{50} = 40\Omega$$

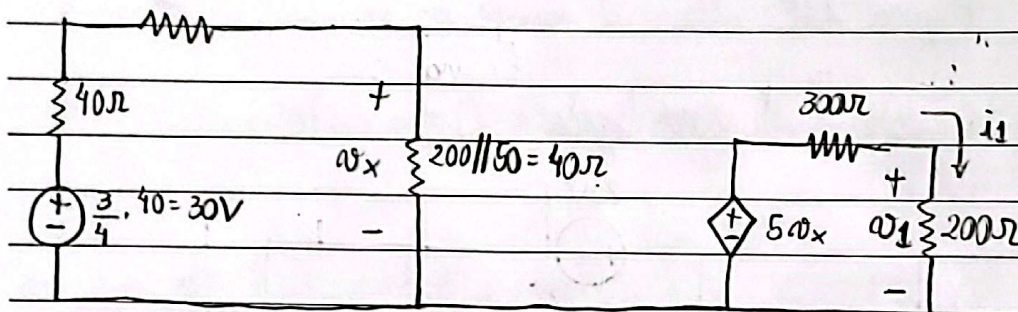
$$R_{\Delta 3} = \frac{50 \cdot 10 + 50 \cdot 25 + 10 \cdot 25}{10} = \frac{500 + 1250 + 250}{10} = \frac{2000}{10} = 200\Omega$$

Com isso, o circuito fica da seguinte forma:



Fazendo transformação de fonte e associando resistências do lado esquerdo:

$$80 // 80 = 40 \Omega$$



Pelo divisor de tensão do lado esquerdo:

$$v_x = \frac{40}{40 + 40 + 40} \cdot 30 = \frac{40}{120} \cdot 30 = 10V$$

Pelo divisor de tensão do lado direito:

$$v_1 = \frac{200}{300 + 200} \cdot 5 \cdot v_x = \frac{200}{500} \cdot 5 \cdot 10 = 20V$$

A potência no resistor de 200Ω pode ser calculada como: $P_{200\Omega} = v_1 \cdot i_1 = v_1 \cdot \frac{v_1}{200} = \frac{v_1^2}{200}$

Portanto: $P_{200\Omega} = \frac{20^2}{200} = \frac{400}{200} = 2W$

Q2) Calcule a corrente i_x no circuito da Figura 2 usando, obrigatoriamente, o teorema da superposição.

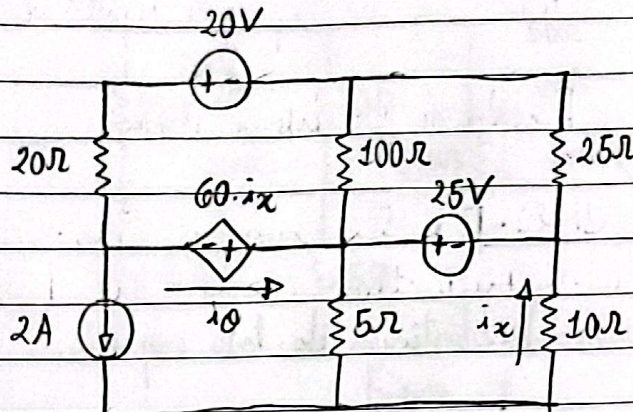
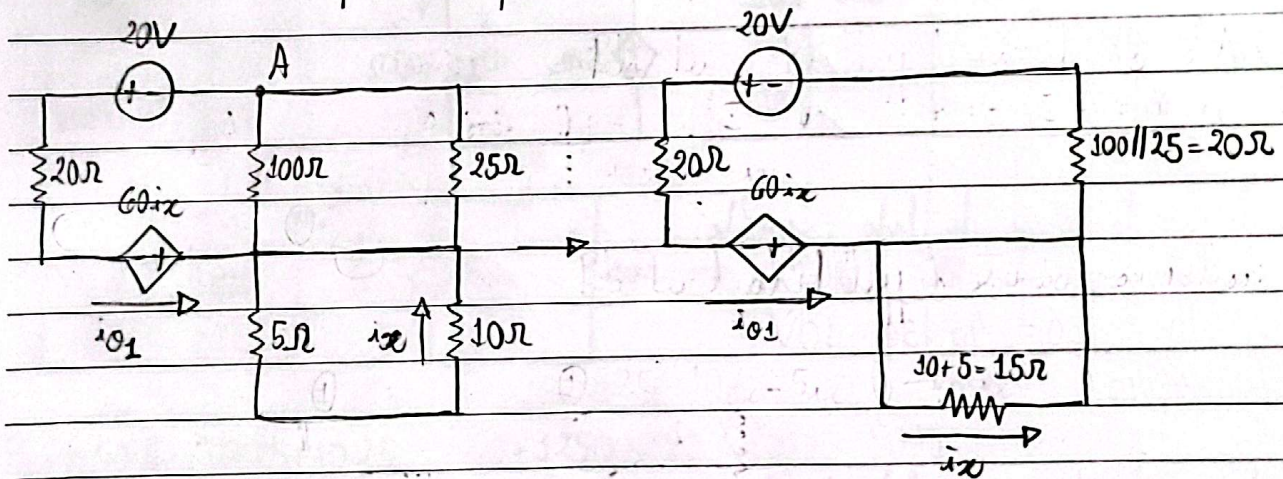
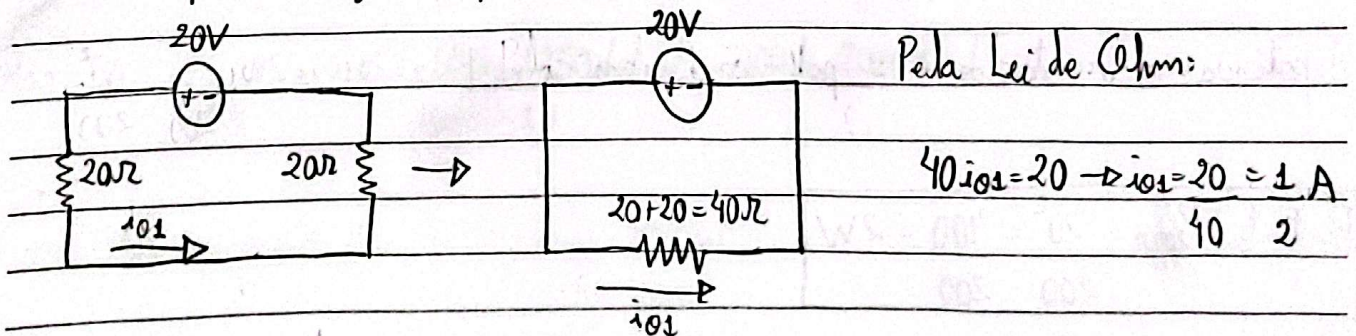


Figura 2.

Solução: mantendo apenas a fonte de 20V ligada:



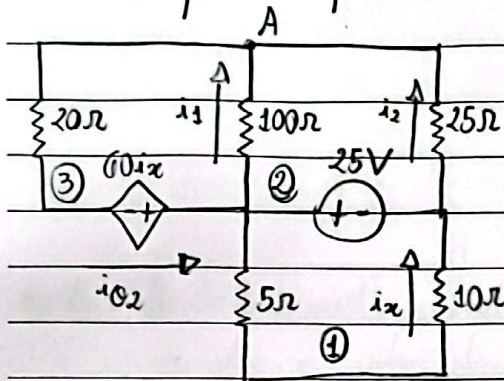
Como o resistor de 15Ω está com os terminais em curto, segue que a queda de tensão sobre ele é 0. Portanto, pela Lei de Ohm: $15i_x = 0 \rightarrow i_x = 0$. Como $i_x = 0$, o circuito fica da seguinte forma:



Pela Lei de Ohm:

$$40i_{o1} = 20 \rightarrow i_{o1} = \frac{20}{40} = \frac{1}{2} \text{ A}$$

Mantendo apenas a fonte de 25V ligada:



Pela Lei de Kirchhoff de Corrente: $i_{o2} = i_1 + i_2$ (6A)

Pela Lei de Kirchhoff de Tensão:

$$\textcircled{1}: 25 - 10i_x - 5i_x = 0 \rightarrow i_x = \frac{25}{15} = \frac{5}{3} \text{ A}$$

$$\textcircled{2}: 25 + 25i_2 - 100i_1 = 0 \rightarrow i_2 = 4i_1 - 1$$

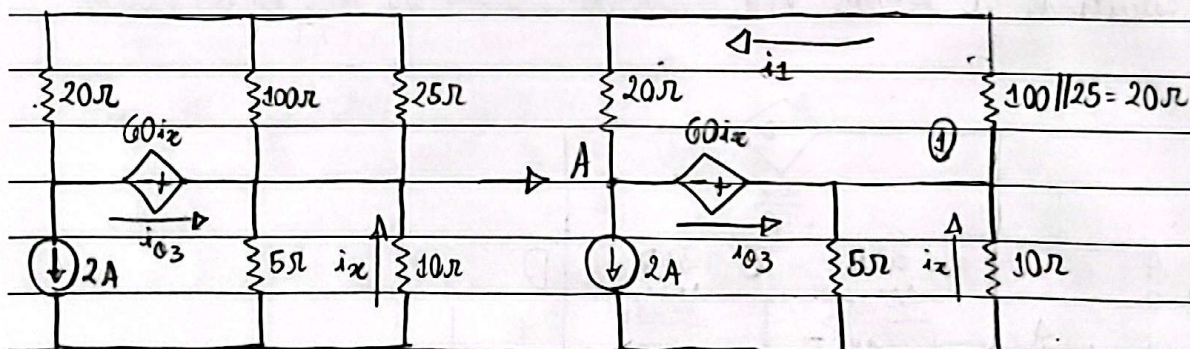
$$\textcircled{3}: -60i_x + 100i_1 + 20i_{o2} = 0$$

Substituindo i_x , i_{o2} e i_2 na equação da malha $\textcircled{3}$:

$$\frac{-60 \cdot \frac{5}{3} + 100i_1 + 20(i_1 + i_2)}{3} = 0 \rightarrow -100 + 100i_1 + 20i_1 + 20(4i_1 - 1) = 0 \rightarrow 200i_1 = 120 \rightarrow i_1 = \frac{3}{5} \text{ A}$$

Com isso: $i_2 = \frac{4 \cdot \frac{3}{5}}{5} - 1 = \frac{7}{5} \text{ A}$ e $i_{o2} = \frac{3}{5} + \frac{7}{5} = \frac{10}{5} = 2 \text{ A}$

Mantendo apenas a fonte de 2A ligada:



Pelo divisor de corrente: $i_x = \frac{5}{5+10} \cdot 2 = \frac{5 \cdot 2}{15} = \frac{2}{3} \text{ A}$

Pela Lei de Kirchhoff de Tensão na malha $\textcircled{1}$: $20i_1 + 20i_2 - 60i_x = 0 \rightarrow 40i_1 = 60 \cdot \frac{2}{3} \rightarrow i_1 = 1 \text{ A}$

Pela Lei de Kirchhoff de Corrente no nó A: $i_{o3} = i_1 - 2 \rightarrow i_{o3} = 1 - 2 = -1 \text{ A}$

Pelo teorema da superposição: $i_o = i_{o1} + i_{o2} + i_{o3} = \frac{1}{2} + 2 - 1 = \frac{3}{2} \text{ A}$

Q3) No circuito mostrado na Figura 3, a resistência R representa uma carga que será conectada entre os terminais A e B indicados. Desaja-se obter o equivalente de Thévenin visto pela carga.

- Calcule a tensão V_{TH} sobre os terminais A e B.
- Calcule a resistência R_{TH} vista pelos terminais A e B.
- Usando o circuito do equivalente de Thévenin obtido nos itens anteriores, introduza a carga R ao circuito e calcule a potência dissipada sobre ela, sabendo que $R = 50\Omega$.

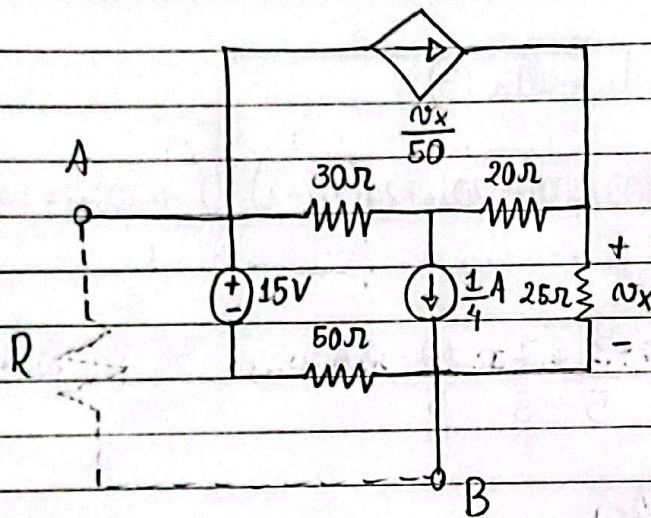
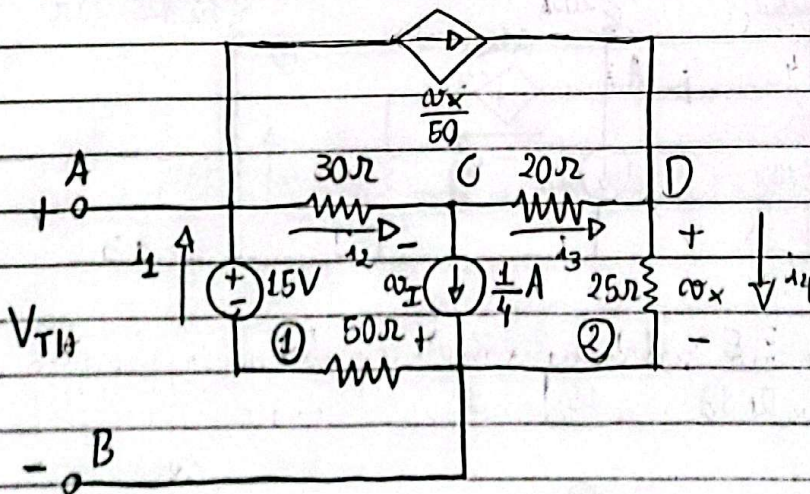


Figura 3

Solução: a) calculando a tensão V_{TH} mantendo os terminais A e B em aberto;



Pela Lei de Kirchhoff de Corrente nos nós: (A): $i_1 = i_2 + \frac{v_x}{50}$

$$(C): i_2 = \frac{1}{4} + i_3$$

$$(D): i_4 = i_3 + \frac{v_x}{50}$$

Pela Lei de Ohm: $v_x = 25i_4$. Substituindo nas equações anteriores:

$$\textcircled{A}: i_1 = i_2 + \frac{25i_4}{50} \rightarrow i_1 = \frac{1}{4} + i_3 + \frac{i_4}{2} \rightarrow i_1 = \frac{1}{4} + i_3 + \frac{2i_3}{2} \rightarrow i_1 = \frac{1}{4} + 2i_3$$

$$\textcircled{C}: i_2 = \frac{1}{4} + i_3$$

$$\textcircled{D}: i_4 = i_3 + \frac{25i_4}{50} \rightarrow i_4 = i_3 + \frac{i_4}{2} \rightarrow i_4 = 2i_3$$

Pela Lei de Kirchhoff de Tensão nas malhas ① e ②:

$$\textcircled{1}: -15 + 30i_2 - v_I + 50i_1 = 0 \rightarrow v_I = 50i_1 + 30i_2 - 15$$

$$\textcircled{2}: v_I + 20i_3 + 25i_4 = 0$$

Substituindo v_x na equação ②: $50i_1 + 30i_2 - 15 + 20i_3 + 25i_4 = 0$

Substituindo $i_1 = \frac{1}{4} + 2i_3$, $i_2 = \frac{1}{4} + i_3$ e $i_4 = 2i_3$ na equação anterior:

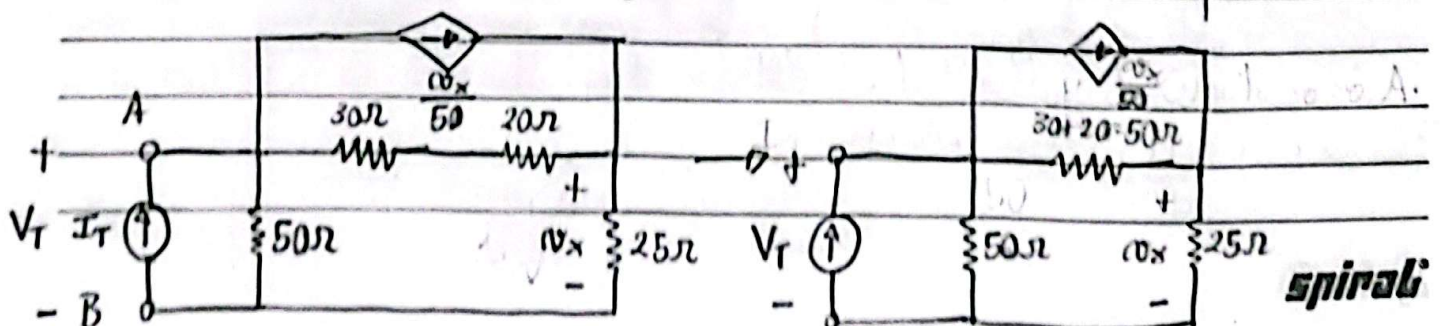
$$50 \cdot \left(\frac{1}{4} + 2i_3 \right) + 30 \left(\frac{1}{4} + i_3 \right) + 20i_3 + 25 \cdot 2i_3 = 15 \rightarrow \frac{50}{4} + 100i_3 + \frac{30}{4} + 30i_3 + 20i_3 + 50i_3 = 15$$

$$200i_3 + 20 = 15 \rightarrow i_3 = \frac{-5}{200} = -\frac{1}{40} \text{ A}$$

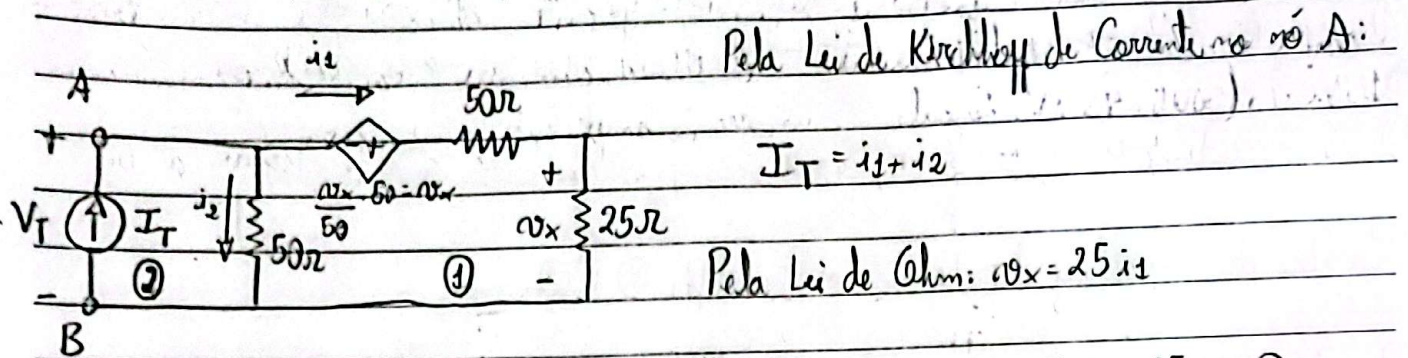
$$\text{Com isso: } i_1 = \frac{1}{4} + 2 \cdot \left(\frac{-1}{40} \right) = \frac{1}{4} - \frac{1}{20} = \frac{5}{20} - \frac{1}{20} = \frac{4}{20} = \frac{1}{5} \text{ A}$$

$$\text{Pela Lei de Kirchhoff de Tensão: } -V_{TH} + 15 - 50i_1 = 0 \rightarrow V_{TH} = 15 - 50 \cdot \frac{1}{5} = 15 - 10 = 5 \text{ V}$$

b) Calculando a resistência R_{TH} zerando as fontes independentes, ligando uma fonte de teste entre A e B, e calculando a razão entre tensão e corrente sobre a fonte de teste:



Aplicando transformações de fonte na fonte controlada $\frac{v_x}{50}$:



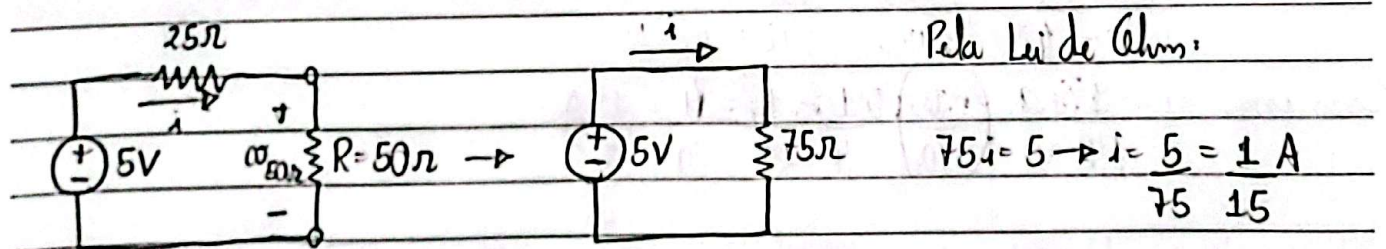
Pela Lei de Kirchhoff de Tensão na malha ①: $-50 i_2 - v_x + 50 i_1 + 25 i_3 = 0$

$$-50 i_2 - 25 i_3 + 50 i_1 + 25 i_3 = 0 \rightarrow i_2 = i_1$$

Pela Lei de Kirchhoff de Tensão na malha ②: $V_T = 50 i_2 \rightarrow i_2 = \frac{V_T}{50} = i_1$

Substituindo i_1 e i_2 na equação do nó A: $I_T = \frac{V_T}{50} + \frac{V_T}{50} \rightarrow \frac{V_T}{25} = I_T \rightarrow R_{TH} = \frac{V_T}{I_T} = 25\Omega$

c) Ligando a carga $R = 50\Omega$ ao circuito do equivalente de Thévenin calculado:



A potência sobre a carga $R = 50\Omega$ pode ser calculada como:

$P_R = v_{R} \cdot i = R \cdot i \cdot i = R \cdot i^2$. Com isso: $P_R = 50 \cdot \frac{1}{15^2} = 50 \cdot \frac{1}{225} = \frac{2}{9} \text{ W}$